

Devoir personnel n° 8 ; à rendre le 03/02/25

EXERCICE 1 : L'EXO DE COURS DANS L'AUTRE SENS AVEC BONUS

Cet exercice n'est pas à rendre, c'est juste pour vous entraîner sur une version différente

Les polynômes de Tchebychev de première espèce $(T_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont définis par

$$T_0 = 1 \quad T_1 = X \quad \text{et } \forall n \in \mathbb{N}, T_{n+2} = 2XT_{n+1} - T_n.$$

- 1) Calculer T_2 , T_3 et T_4 .
- 2) Déterminer le degré et le coefficient dominant de T_n pour tout $n \in \mathbb{N}$.
- 3) Montrer par récurrence double que pour tout $n \in \mathbb{N}$ et pour tout $\theta \in \mathbb{R}$,

$$T_n(\cos(\theta)) = \cos(n\theta)$$

- 4) Justifier que pour $n \in \mathbb{N}$, si un polynôme P_n vérifie $\theta \in \mathbb{R}$, $P_n(\cos(\theta)) = \cos(n\theta)$ alors $P_n = T_n$.
- 5) Montrer, pour tout $n \in \mathbb{N}$, T_n admet exactement n racines réelles et qu'elles appartiennent à $] -1, 1[$.
- 6) Factoriser T_n , pour tout $n \in \mathbb{N}$.
- 7) On note pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, α_n le coefficient de X^{n-1} de T_n et β_n le coefficient constant de T_n . Montrer que $\alpha_n = 0$ et déterminer une expression de β_n .
- 8) Calculer, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\sum_{k=1}^n \cos\left(\frac{(2k-1)\pi}{2n}\right) \text{ et } \prod_{k=1}^n \cos\left(\frac{(2k-1)\pi}{2n}\right)$$

EXERCICE 2 : UN PEU DE POLYNÔMES

Soit n un entier naturel non nul.

On pose $A = (X+1)^{2n} - 1$.

- 1) Montrer, **sans calculer les racines de A** , que les racines de A sont toutes simples.
- 2) Montrer que A est divisible par X , et préciser le degré, le coefficient dominant et le terme constant (c'est-à-dire le coefficient de X^0) du quotient de la division de A par X .
- 3) Déterminer les racines de A dans $\mathbb{C}$.
On notera $z_0 = 0$ et les autres racines $z_1, z_2, \dots, z_{2n-1}$ seront mises sous forme trigonométrique.
- 4) Donner la factorisation de A dans $\mathbb{C}[X]$.
- 5) Déterminer une expression simple de $\prod_{k=1}^{2n-1} z_k$.
- 6) On pose $P_n = \prod_{k=1}^{n-1} \sin\left(\frac{k\pi}{2n}\right)$ et $Q_n = \prod_{k=1}^{2n-1} \sin\left(\frac{k\pi}{2n}\right)$.
 - a) Montrer que, $P_n^2 = Q_n$.
 - b) Dédire de ce qui précède la valeur de Q_n , puis celle de P_n .